

Sayısal Kompakt Fotoğraf Makineleri ve Özellikleri

Fotoğraf makinelerinin arasındaki en önemli fark, şekillerinde değil, makinelerin içerisinde sakladıkları parçalardır. Bu nedenle farklı işlev ve görevlerine göre fotoğraf makineleri ayrışırlar. Bu ayrışmalar kullanıcının ihtiyaçları ve gereksinimleri ölçüsünde şekillenirler. Eğer Analog ve Sayısal dönem fotoğraf makineleri bir platformda buluşturulup sınıflandırılırsa aşağıdaki maddeleri karşılayan bir sınıflandırma da yapılabilir:

- Analog dönem için film boyutlarına
- Analog ve sayısal dönemler için Vizör (bakaç) türlerine
- Yine sayısal kayıt ortamlarına
- Makinelerin netleme detaylarına

göre de bir sınıflandırma yapılabilir.

Ancak kitabın 2. bölümü altında yapılmış sınıflandırmada genel olarak basitten komplekse, amatörden profesyonele doğru fotoğraf makineleri sınıflandırılmıştır. Bu örnekler:

1. Sayısal kompakt fotoğraf makineleri,
2. DSLR fotoğraf makineleri, tam çerçeve DSLR fotoğraf makineleri,
3. Aynasız fotoğraf makineleri
4. Orta format fotoğraf makineleri

gibi isimlerle sınıflandırılırlar.

Her birinin ortak özelliği sayısal ve siber teknolojilerle uyumlu çalışmasıdır. Sayısal fotoğraf makinelerinin kullanılması analog (filmlî dönemler) makinelere göre çok daha basit olduğu söylenebilir. Tamamen bir elektronik beyin yani bilgisayar gibi yazılımlar ile çalışırlar. Yeni nesil sayısal fotoğraf makineleri, filmsiz/kimyasal banyosuz fotoğraflarla kullanıcıyla buluşmuş, adına sayısal fotoğrafçılık diyeceğiniz heyecanlı bir devrin açılmasına neden olmuştur.

Günümüzde zanaattan sanata, amatörden profesyonelliğe, devletlere kadar çok çeşitli görüntü üretimi, bilgilendirmesi ve birikimi elde edilmektedir. Bu özel ihtiyaçları nedeniyle fotoğraf, tarih boyunca ulaşabileceği en yüksek ilgi düzeyi ve prestije ulaşmıştır. Hayatın neredeyse tüm alanında karşılaştığımız fotoğraf aynı zamanda bireyin yaratıcılığını ve sosyalleşmesini ortaya çıkaran en demokratik uğraşı olarak kabul görmüştür.

Kompakt fotoğraf makineleri sayısal teknolojilerin fotoğrafçılık alanına kazandırdığı en Pratik türlerden biridir. Üzerinde kullanıcının işini kolaylaştıran gelişmiş otomatik ayarlar yer almaktadır. Genel fotoğraf çekim tekniklerini bilmeyi gerektirmeyen pratik makinelerdir. Bu makineler kullanım pratiklerine göre de farklı isimler alırlar. Cep telefonlarına ve tabletlere entegre olanlara basit kompakt fotoğraf makinesi, smart phone camera, cell phone camera ve mobil fotoğraf makineleri gibi isimler verilebilir. Bağımsız olanlar ise kompakt fotoğraf makinesi, Standart kompakt fotoğraf makineleri bas çek

makineler, entusiast (meraklısı için) gelişmiş kompakt fotoğraf makineleri, köprü (bridge) ve super zoom özellikli kompakt fotoğraf makineleri olarak adlandırılır.

Basit Kompakt Fotoğraf Makineleri (Cep Telefonu Kameraları-Cell Phone Camera)

Basit kompakt fotoğraf makineleri bugünkü anlamda, cep telefonu üzerine entegre edilmiş fotoğraf makineleridir. Akıllı telefon kameraları (smart phone kamera), cep telefonu kamerası (cell phone camera) veya mobil cihaz fotoğraf makinesi olarak da adlandırılırlar. Benzer bir yapı tabletler üzerinde de denenmiştir. Sabit odaklı lenslerle çalışan bu türlerde diyafram yer almamaktadır. En iyi örnekleri cep telefonlarıdır. Her konuda işlevi yüksek olan bu telefonlara fotoğraf makinesi özelliği de eklenmiştir. Teknolojik gelişim arttıkça cihazlara entegre olan kamera çeşidi ikiye, üçe ve hatta beşe kadar çoğaltılarak teknik özellikleri ilerletilmiştir. Derinlik sensörleri sayesinde sığ alan derinliği çeşitlendirmeleri yapılabilir düzeye gelmiştir. Özellikle son dönemlerde portre modu içinde farklı denemeler yapılmıştır.

Standart Kompakt Fotoğraf Makineleri

Avuç içi boyutlarında ve taşınması kadar kullanımı da kolay olan kompakt (bas-çek) fotoğraf makineleri, fotoğrafçılığı ilgi duyan kitlelere kolaylıkla götürmüşlerdir. Modern ve geleneksel yaşamın tüm alanlarında fotoğraf çekmek oldukça kolaylaşmıştır. Yaş grubu ayırt etmeksizin oldukça Pratik kullanım rahatlığı, hafifliği ve ulaşılabilir menüleriyle hızla yaygınlaşmışlardır. Fotoğraf çekmeye ilgisi olan ancak bu konuda eğitimi ve donanımı olmayanlar için üretime geçilmiş basit kullanışlı makinelerdir. Lens ile gövde formu birbirine sabitlenmiştir. Cep telefonu boyutunda mini bir gövde ile arka kısmında LCD bir ekran bulunan kameralardır. 3x-5x-10x gibi optik zoom yapabilecek düzeyde lens hareketliliği sağlayacak şekilde üretilmişlerdir. Kompakt fotoğraf makineleri üzerinde son yıllarda CCD, MOS ve APS-C CMOS sensörler kullanılmaya başlamıştır. Küçük sensörlerle maliyetleri oldukça düşürülmüştür. Her ne kadar çözünürlükleri yüksek görünse de büyük sensörlerle aynı çözünürlüğe sahip değillerdir.

Rengarenk seçenekleriyle spor kullanımlar ve hatta kıyafet renklerin için uyumludur. Çantanızda, cebinizde ve hayatın hızlı akışında sürekli yanınızda gezdirebilirsiniz. Özellikle gezi ve sosyal medya fotoğrafçılığı, magazin çekimleri için çokça kullanılır. Sosyal hayat içerisindeki tüm organizasyonlarınızın belgelenmesinde ideal sonuçlar üretir.

Entusiast (Meraklısı İçin), Köprü (Bridge) ve Super Zoom Özellikli Kompakt Fotoğraf Makineleri

Gelişmiş kompaktlar meraklısı için çok özel seçimler sunabilir. Birçok özelliğe sahip bu kameralar manuel controller, RAW veya JPEG formatında çekim seçeneği sunarak meraklılarını tatmin edici sonuçlar sağlayabilirler. Kullanımları oldukça kolaydır. Bazı modelleri normalden

daha geniş yakınlaştırma özelliği sunarken (örneğin, 24 mm), bazıları da hızlı netleme şansı sunar. Maksimum diyafram açıklığı f/2 veya daha iyi seçenekleriyle zor ışık koşullarında iyi sonuçlar ortaya koyabilirler. Maliyetleri DSLR ve aynasız fotoğraf makinelerine oranla çok daha düşüktür. Kaliteli video seçenekleriyle de kullanıcılarına modern sonuçlar sağlarlar. Zoom özellikleri de oldukça gelişmiştir.

Meraklılar için en gelişmiş kompakt fotoğraf makineleri, hem profesyonel kullanıcılar hem de ciddi hobiciler arasında her zaman popüler olmuştur. Yalnızca görüntü kalitesinde önemli bir artış sağlamakla kalmazlar, aynı zamanda kullanıcıların görüntüleri üzerinde daha yaratıcı bir kontrol uygulamalarına olanak tanıyan manuel controller içerirler. Bu tür kameralar tipik olarak düşük ışık koşullarında gelişmiş görüntü kalitesi sağlayan daha büyük bir görüntü sensörü ile birlikte çalışırlar. Görüntü kalitesinden ödün vermeden hafif bir taşıma kolaylığı sağlar. Uzun soluklu seyahatler ve yurt dışı gezilerinin vazgeçilmezleridir. Köprü (bridge) kameralar basit kompakt fotoğraf makineleri (cep telefonu) ve standart kompakt fotoğraf makineleri ile bunlardan daha gelişmiş DSLR fotoğraf makineleri arasındaki geçişe köprü sağladığı nedeniyeldir.

Köprü kameralar genellikle DSLR'lerden ve aynasız fotoğraf makinelerinden daha küçük sensörlere sahiptirler. En belirgin özellikleri ise lensin gövdeyle bütünleşik olmasıdır. Bu nedenle tak çıkar lensleri bu makinelerde kullanamazsınız. Köprü makinelerin lenslerinin aralıkları genellikle geniş ve zoom aralıkları içerirler. Bu nedenle de spor bir kullanım sağlar. Bazı köprü fotoğraf makineleri gelişmiş ve spesifik olduğundan özel amaçlar doğrultusunda da kullanılabilir. Sensör boyutları bir DSLR ve aynasız fotoğraf makinesinden küçük olmasına rağmen, yıllar içinde boyut olarak oldukça artarak akıllı telefon sensörlerinden çok daha büyük (bir inç) bir sensöre sahiptirler. Fotoğrafçılığa yeni adım atanlar için köprü kameralar mutlaka denenmesi gereken seçenekler sunar.

Bir diğer seçenek de süper zoom özellikli fotoğraf makineleridir. Süper yakınlaştırmalı makineler olarak da adlandırılır. Özellikle DSLR makinelerin zengin tele foto lens seçeneklerinin maliyetiyle kıyaslandığında oldukça uygun bir seçenek sunar. Üzerinde yer alan süper zoom optik sayesinde kuş, spor ve hatta gökyüzü çekimlerine ilgi duyanlar için idealdir. Bazı modellerinde rahatlıkla ay çekimleri yapabilecek optikler bulunabilir. Yüksek zoom özelliği sayesinde yığma yeteneği ve arka plan fluluğu sağlayabilir. Kuş ve vahşi hayvan fotoğrafçılığına başlamak isteyenlere sıkça önerilir. Bir manzara içerisinden 36X'e kadar yakınlaşma ve seçme şansı verecek kadar geniş bir odak uzaklığı aralığı sağlar.

DSLR ve DSLR “Tam Çerçeve” Fotoğraf Makineleri Özellikleri

DSLR “Digital Single Lens Reflex” kelimelerinin kısaltılmış hâlidir ve en yaygın olarak bu hâliyle kullanılır. Profesyonel amaçlı üretilen bu makinelerde güncel bütün çekim modları mevcuttur. Tak çıkar lenslere sahiptirler ve çoğu dijital SLR, eski film tabanlı selefleriyle aynı lensleri kullanabilir. Birçok işleve hitap etmesi ve çekim tekniklerinde DSLR makineler ile lensleri, en ciddi amatör ve profesyonel fotoğrafçıların kullanımında çok özel görüntü kalitesi sunar. DSLR'in bir çoğunda, “APSC-C” adı verilen bir sensör büyüklüğü kullanılır. Ancak birkaç üst düzey fotoğraf makinelerinde, 35 mm film çerçevesi boyutundan daha büyük “tam kare-full frame” sensörler kullanılır.

Bir DSLR fotoğraf makinesinin çalışma prensibi ise; lensten geçen ışığın 90 derecelik bir açıyla pentaprizmaya doğru yönelmesi ve bu sayede fotoğrafçının çekim kararını vizörden (bakaç) bakarak onay vermesini sağlayan bir mekanik ayna sistemi kullanır. Deklanşöre basıldığında pozlama oluşur: ayna yukarı doğru hareket eder ve örtücü açılarak merceğin ışığı görüntü sensörüne ulaştırmasına olanak sağlar. Az ışıklı ortamlarda ise görüntünün kaydedilmesi için örtücünün(perde) daha uzun süre açık kalması gerekecektir(bu süreçte kameranın sarsılmaması ve tripod kullanılması önerilir) bu nedenle en küçük kamera titremesi bile kaliteyi bozabilir.

Sensör, binlerce sıra ve sütuna yerleştirilmiş milyonlarca pikselden oluşur: Ne kadar çok piksel veya ışık noktası olursa, megapiksel sayısı o kadar yüksek olur ve teorik olarak çözünürlük o kadar yüksek olur. Işık, tek tek sensörlerin üzerindeki bir renk filtresinden geçer ve ışık dalgalarının analog bir sinyale dönüştürülür ve bu daha sonra dijital bir dönüştürücü aracılığıyla işlenir. Daha sonra, dönüşüm, beyaz dengesi ve renk gibi özellikleri ayarlayan bir dizi filtre aracılığıyla ince bir şekilde ayarlanır. Elde edilen görüntü, dosya boyutu sıkıştırılarak ve gereksiz pikseller atılarak bir JPEG hâline getirilebilir. Son görüntü LCD ekranda gösterilir.

DSLR Fotoğraf Makinesi Anatomisi

1. Vizör objektiften gelen görüntüyü çekimlerinizde çerçevelemeye yarar.
2. Pentaprisma (Beşken Prizma ya da Pentaprism), aynadan gelen görüntüyü vizöre ulaştırır.
3. Odaklama camı veya ekranı (Focusing screen) pentaprizmaya düşen görüntünün odaklanmasını sağlar.
4. Yoğunlaştırıcı Optik ya da mercek (Condenser Lens) pentaprizmaya düşen görüntünün yoğunlaşarak toplanmasını sağlar.
5. Renkli kızılötesi filtre (color and infared filter), görüntü oluşturulurken sensöre istenilen dalga boyundaki infrared ışığın ulaşmasını sağlar.
6. Dijital Sensör, Kameranın içinde arka bölümde yer alır. Örtücünün hemen arkasındadır ve örtücü

- hareketlendiğinde açığa çıkar. kendisine ulaşan ışık verilerini yani görüntüyü algılayıp sayısal ortamda işleyerek sinyallere dönüştürmeyi sağlar.
7. Sutter, Enstantane (örtücü) bir panjur gibi hareket eden mekanik bir perdedir. Görüntünün (kontrollü ışığın) sensor tarafından seçilebilmesi için açılır ve pozlamanın ardından kapanır.
 8. LCD ekran (display) çekmiş olduğunuz görüntüyü anında ekranda görmeyi sağlar. Bir nevi test etmenize yardımcı olur. Video çekimlerinizi, ve makine menü seçeneklerini ayarlama işlevini de görür. Bazı makinelerde vizör yerine de kullanılabilir.
 9. Elektronik mekanizma.
 10. Otomatik odaklama sistemi (autofocus system), otomatik netlemeyi sağlar.
 11. Mekanik ve röle ayna sistemi. 45 derecelik açıyla yerleştirilmiştir ve pentaprizmaya ışığı yansıtma görevi görür. Deklanşör tetiklendiğinde ayna yoldan çekilir ve perde açılarak merceğin ışığı görüntü sensörüne yansıtmasına izin verir.
 12. Odaklanma mercekleri (focusung elements), netlemeyi sağlar.
 13. Diyafram (aperture), içeriye ne kadar ışık alınabileceğinin kontrolünü sağlayan diyafram açıklığını sağlar.
 14. Zoom mercekleri (zoom elements), yaklaşmayı sağlar.
 15. Ön ışık toplama mercekleri (front light gathering elements).
 16. Batarya ya da piller (batteries). Tüm elektronik ve mekanik enerji sağlar.

Tam çerçeve olan fotoğraf makineleri ve olmayanlar arasında ciddi bir fark bulunmaktadır. Satın almaya karar vereceğiniz DSLR makinenin, DX mi? ya da FX mi olması ve bu kısaltmalara uygun lenslerden hangisini almalı sorusuyla karşı karşıya kalınır. Film ölçüsü olarak 35 mm sensör ölçüsünü kullanan dijital fotoğraf makinelerine “TAM ÇERÇEVE DSLR (Full Frame)” fotoğraf makineleri denir. Bu makinelerin sensör boyutu 36x24 mm ölçülerindedir ve odak çarpanı 1’dir. Bazı markaların DSLR çeşitlerinde Full Frame’lere göre 1,5-1,6 çarpanında daha küçük sensörler bulunur. Bu sensörler APS-C (Advanced Photo System Type-C) olarak adlandırılır (Kaptan,2018). Tam çerçeve olan Nikon lenslerde FX, Canon lenslerde ise EF olarak adlandırılan kodlama sistemi, Krop olan Nikon lenslerde DX, Canon lenslerde ise EF-S olarak adlandırılır.

Aynasız “Mirror-Less (MILC)” Fotoğraf Makineleri Özellikleri

DSLR fotoğraf makineleri, 2000’li yıllarda MILC (mirrorless interchangeable-lens camera) olarak adlandırılan yeni bir fotoğraf makinesi türünün öncülü oldular. SLR kameralar tarafından kullanılan aynanın gövdeden atılması bu yeni tasarım için daha ince, zarif ve daha kompakt bir görünüm sağlamıştır. Bu sayede optik

vizör makineden çıkarılmış ve LCD üzerinden görüntü çerçeveleme yöntemi kullanılmıştır. Zamanla ihtiyaç görülmesi nedeniyle gövde üzerine harici (tak/çıkar) veya sabit bir elektronik bakaç entegre edilmiştir. Her büyüklükteki sensöre uygun, ve ona çok yakın olan lens yuvası sayesinde ışık daha bir az yolculukta bulunmaktadır. Sektörde ve sanatsal üretimlerde aynasız fotoğraf makineleri (MILC) hızla kullanıcılar tarafından kabul gördüler. Aynasız kameralar bir dizi sensörden yararlanır. Bu sensörler krop (çarpanlı) sensörler olabileceği gibi tam çerçeve (full frame) sensörler de olabilir (Ang, 2018). Hızla bu sayısal çağ dönümünde birçok marka aynasız makine üretimine hız vermişlerdir.

Aynasız fotoğraf makinelerinin ilk öncülleri ise, Epson, Leica, Panasonic ve Olympus gibi markalar oldular. Daha sonraları ise diğer markalar yaptıkları büyük argelerle bu markaların peşine sıralandılar.

- 2004 Epson R-D1
- 2006 Leica M8
- 2008 Panasonic Lumix G1
- 2009 Olympus-EP1
- 2010 Sony NEX Serisi
- 2010 – 2011 Nikon 1 ve Samsung NX
- 2013 Sony Alpha 7 ve 7R/Full Frame (İlk Tam Çerçeve)
- Fujifilm GFX Serisi
- 2019 Canon, Nikon ve Panasonic “Tam Çerçeve”ye geçiyor.

Orta Format Fotoğraf Makineleri Özellikleri

Fotoğrafçılık dünyasında fotoğraf makineleri sınıflandırılırken “Orta Format-Medium Format” kavramı genellikle profesyonel ve sektörel kullanımlarını ifade eder. Kısacası ticari kullanımı tanımlar. Reklam sektörüne yönelik ticari çekimlerde moda çekimleri, özel stüdyo çekimleri, mimari (otel, iş merkezleri, avm vs.) çekimler, özel gün çekimleri, otomotiv çekimleri gibi daha birçok alanda profesyonel fotoğrafçılar kullanılır. Kısacası makine için ödenen büyük maliyetler karşılığı olan bir işlev için kullanılır.

Orta format fotoğraf makineleri içerisinde yer alan sayısal görüntüleme sensörü, 120 (orta format) film boyutunu taklit eden bir kamera formatı olarak görülebilir. Bu format çokça değişkenlik gösterebilir. Genellikle markaların tercihleri sensörlerinde belirleyicisi olur. Geniş formatlı bir film boyutundan (102 × 127 mm) az daha küçük ölçekte, fakat “tam çerçeve” sensörler ya da 135 film formatı (35 mm yani standart görüntü 24 × 36 mm’dir) kullanılarak çekilenlerden çok daha büyük olan görüntü üretebilirler. Orta format fotoğraf makinelerinin renk üretimi ve derinliği kadar, görüntü kalitesi de çok yüksektir.

Orta format bir kameranın en büyük dezavantajı, genellikle çok pahalı olmalarıdır. Ağır ve hantal makinelerdir. Amatör bir kullanıcı makine üzerindeki

menüler arasında kaybolup kafasını karıştırabilir. Orta format kameralar her kullanıcıya uygun değildir. Bütçeniz uygunsa ve maksimum hızda bir odaklamaya sahip olmak istiyorsanız, yaratıcılığınızı zorladığınız ve farkedilebilir görüntüler için kesinlikle denemeye değer makinelerdir.

Görüntü kalitesi ve çözünürlüğün çok önemli olduğu durumlarda, orta format bir kamera yine de sektör için en iyi seçimdir. Günümüz fotoğrafçıların çoğu tarafından yaygın olarak kullanılmamaktadır ve birinin onu vahşi doğada görmesi pek olası değildir. Bu ön yargı ise zamanla değişmektedir. Özellikle dergi ve poster sektöründe aktif rol oynamaya başlamıştır.

Orta Format Makinelerini Niçin Tercih Etmeliyiz?

1. *Görüntü sensörü büyüklüğü nedeniyle tercih edilirler:* Orta format fotoğraf makinelerindeki büyük görüntü sensörleri, yüksek kaliteli DSLR ve aynasız fotoğraf makinelerinde bulunan 35 mm full frame sensörden çok daha büyüktür.
2. *Büyük ve ağır bir gövdeye(body) sahiptir:* Orta format kameralar, büyük sensörleri nedeniyle çoğu kameradan daha büyük bir hacme ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle daha ağırlardır.
3. *İhtiyacınız ve amacınız ölçüsünde geniş bir yelpaze sunar:* Bulduğunuz sektöre, alana ve boyutlandırma pratiklerinize göre orta format makineler içerisinden sensör büyüklüğüne göre seçim yapabilirsiniz.
4. *Geleneksel modellerde modüler ve değiştirilebilir arkalıklar:* Geleneksel dönemlerde orta format film kullanan fotoğraf makinelerinde modüler parçalar bulunmaktadır. Bu sayede makine üzerindeki vizör, film arkılığı, dijital arkalık, odak sistemi vs. parçaları rahatlıkla değiştirmenize olanak sağlar.
5. *Yüksek çözünürlüklü renk derinliği olan görüntüler:* Orta format fotoğraf makineleri DSLR'lere göre büyük sensörler kullanmasından ötürü büyük megapikselli görüntüler sunar. Bu görüntülerdeki renk derinliği ise etkileyicidir.
6. *Sığ alan derinliği kalitesi:* Orta format fotoğraf makineleri elde edilecek sığ alan derinliği uygulamalarında çok daha iyi bir derinlik espası (tasarlanmış derinlik boşluğu) sunarlar. Bu nedenle geleneksel ve dijital dönemlerde portre fotoğrafçılığının değişmezi hâline gelmişlerdir. Özellikle açık alan ve stüdyo düğün fotoğrafçılığında çokça kullanılırlar.
7. *Farklı görünüm ve his:* Sektörde büyüklükleri sayesinde göz doldurucu bir görünüme sahiptir. İş aldığınız firma yetkililerini ve reklam sorumlularını nicel de olsa etkilemek için birebirdir. Büyüklüğü ve eldeki kullanımı güven verici bir hisle el terazisi sağlar.